

《基于 RK3588 的边缘 AI 多模态居家健康监护系统》

摘要

当前国内老龄化进程持续提速，居家独居老年人跌倒安全监护需求凸显。跌倒作为 65 岁以上老年群体意外伤害致死首要诱因，现有穿戴式监测设备存在依从性差、续航短板，云端视频监控方案存在网络时延、带宽损耗与用户隐私泄露等多重缺陷。针对行业现存痛点，本文依托 YOLOv11 轻量化检测框架与 RK3588 边缘算力平台，构建一套本地离线运行的老人摔倒实时检测系统，面向家庭、养老机构、病房等多类养老监护场景，实现低误检、高实时性、强隐私保护的人体跌倒智能监测。

系统选取 YOLOv11-nano 轻量化单阶段检测网络作为特征提取主干，基于自建 LE2I 跌倒专用数据集完成模型迭代训练，模型总参数量约 260 万，验证集 mAP@50 可达 96.9%，精确率 92.2%。针对室内监测场景正负样本失衡、人体姿态混淆、背景纹理误检、模型量化精度衰减四大工程难题，提出多层递进后处理过滤机制，融合自适应置信度阈值、跨类别互抑制、人形几何约束评分与时序一致性校验策略；同时采用 ONNX 图手术优化方案，移除网络输出端内置 Sigmoid 节点，有效拓宽分类通道数值动态范围，缓解 RKNN 量化带来的识别精度损失。模型经 ONNX 导出 RKNN 格式转换后部署于 RK3588 内置 6TOPS NPU 加速单元，单帧推理耗时稳定控制在 8 - 15ms，兼容 USB、MIPI 两类图像采集设备。整套图像预处理、目标检测、行为判定流程均在嵌入式硬件本地完成，仅向外传输告警事件元数据，不回传原始视频流，从架构层面满足养老场景隐私合规要求。

多组室内实景功能与性能测试结果表明，该系统可稳定区分站立、行走、跌倒等多种人体姿态，跌倒目标整体检出率高于 95%，背景假阳性误报维持在较低水平。整套方案硬件部署成本低廉、运行功耗可控、拓展安装形式丰富，有效弥补传统监护手段的不足，在智慧养老边缘监测领域具备显著工程落地价值与商业化推广前景。

关键词：RK3588；YOLOv11；RKNN 量化；边缘 AI 推理；跌倒目标检测

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

人口老龄化加剧，独居老人监护需求凸显，跌倒是 65 岁以上老人首要致伤致死因素，每年约三成老人发生跌倒。在独居场景下，老人跌倒后若未能及时发现和救助，可能导致严重后果。传统的可穿戴式跌倒检测设备存在佩戴不便、忘记充电、老人抵触等问题；而基于视频的云端 AI 方案则面临网络延迟、隐私泄露、带宽成本等挑战。因此，亟需一种能够在本地实时运行、无需联网、保护隐私的嵌入式摔倒检测方案。近年来，以 YOLO 系列为代表的单阶段目标检测算法在精度和速度上取得了显著突破，YOLOv11 作为 Ultralytics 最新推出的版本，其 nano 变体在保持较高精度的同时将参数量压缩至 260 万级别，非常适合嵌入式部署。同时，瑞芯微 RK3588 芯片内置 6 TOPS 算力的 NPU 单元，为边缘端 AI 推理提供了充足的算力支撑。基于上述技术背景，本项目将 YOLOv11 与 RK3588 相结合，构建了一套实时、低功耗、隐私安全的独居老人摔倒检测系统，具有重要的社会意义和实用价值。

1.2 应用领域

本系统的核心应用场景为独居老人家庭的室内监护，具体包括：

- (1) 居家家庭监护：设备安置于客厅、卧室，实时监测老人活动状态；检测跌倒后触发本地声光警报，通过 WiFi 向家属推送告警消息，保障救援时效。
- (2) 养老机构集中监护：院内布设多组独立监测节点，告警信息经局域网汇总至值班大屏；出现跌倒时自动弹出对应房间画面，便于护工统一监管。
- (3) 医院病房辅助看护：用于术后、行动不便患者监测，识别跌倒、私自下床等危险行为，及时推送提醒至护士站，降低病房意外风险。
- (4) 社区日间照料中心：辅助工作人员同时看护多名老人，弥补人力看护不足；系统仅传输告警信息，不上传视频画面，兼顾监护功能与隐私安全。
- (5) 残疾人居家看护：针对行动障碍、肢体残障人群，实时监测居家摔倒、失稳倒地情况，及时向陪护人员发送预警，减少无人照料带来的安全隐患。

1.3 主要技术特点

- (1) 轻量化模型与边缘端高效部署：

采用 YOLOv11-nano 主干网络，参数量仅 260 万，在 LE2I 数据集训练 100 轮后 mAP@50 达 96.9%。通过 ONNX 导出与 RKNN Toolkit 2 转换部署至 RK3588 NPU，FP16 精度下单帧推理耗时 8-15ms，可实时检测。

（2）多层自适应后处理过滤策略：

针对天花板纹理、墙面、家具阴影等误检，构建包含自适应置信度阈值、几何评分约束、跨类别互抑制、时序一致性验证的多层过滤架构。依靠站立、跌倒置信度比值解决分类混淆，结合目标框位置与宽高比消除天花板类背景误检。

（3）ONNX 模型输出端优化：

YOLOv11 导出自带 Sigmoid 算子，压缩分类分数区间、造成 INT8 量化精度大幅下降。采用 ONNX 图手术切除该节点，保留原始 logits 输出，分类通道动态范围扩大约 6000 倍，显著提升 RKNN 量化后模型精度。

（4）端侧隐私保护架构：

整套推理流程在 RK3588 本地完成，无需云端支持。系统仅传输告警元数据，不上传视频流，从根源规避隐私泄露，符合养老监护隐私合规要求。

1.4 主要性能指标

表 1

指标项	参数/值
检测类别	2 类（non-fall 站立/正常、fall 摔倒）
模型参数量	2590230（约 260 万）
模型大小（FP16 RKNN）	约 7.5MB
输入分辨率	640 × 640 RGB
推理速度（RK3588 NPU）	8 - 15 ms/帧
验证集 mAP@50	96.9%
验证集准确率/召回率	92.2%/95.0%
支持输入源	MIPI 摄像头、视频文件、图片
摔倒警告时间	3 秒（可调）
工作温度	-20℃至 85℃

1.5 主要创新点

（1）模型训练优化：

采用 Mosaic、随机翻转、HSV 色彩扰动扩充样本，搭配余弦学习率衰减、EMA 权重平滑，加速模型收敛并提升泛化性能。

(2) 自研多维度几何评分后处理：

从目标框面积、宽高比、中心高度等多维特征判别目标，结合自适应阈值、跨类别置信度抑制与时序校验，大幅削减背景误检与姿态混淆。

(3) 模型图结构优化：

采用 ONNX 图手术剔除输出端 Sigmoid 算子，拓宽分类动态范围约 6000 倍，有效缓解 INT8 量化带来的精度损失。

(4) 推理底层适配优化：

自研 RKNN 推理适配层，兼容 uint8 NHWC、float32 NCHW 多种张量格式，适配多类摄像头硬件输入。

1.6 设计流程

(1) 需求与方案设计：

结合养老监护痛点，确定 YOLOv11-nano 搭配 RK3588 本地离线检测架构，划分软硬件功能模块。

(2) 模型训练优化：

基于 LE2I 数据集训练模型，通过 ONNX 图手术优化网络结构，经 RKNN 工具量化适配 NPU 推理。

(3) 嵌入式联合开发：

适配 USB、MIPI 摄像头，搭建完整推理流水线，实现多层后处理过滤、声光告警与远程消息推送。

(4) 多场景整机调试：

在居家、病房等场景完成性能标定，优化防误报参数，验证离线隐私运行与长期工作稳定性。总体流程如下图 1 所示：

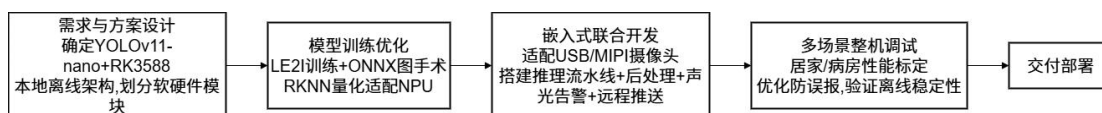


图 1 系统设计开发流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统采用"端侧推理、本地告警、远程通知"的三层架构。

(1) 第一层为感知层

由 USB 摄像头或 MIPI 摄像头负责采集室内视频画面，分辨率为 640×480 至 1280×720 ，帧率 25-30FPS。

(2) 第二层为推理层

运行在 ELF 2 开发板（RK3588）上。预处理模块将视频帧缩放到 640×640 并转换为 RGB 格式，送入 RKNN 推理引擎。推理引擎加载 FP16 精度的 YOLOv11-nano 模型，利用 RK3588 内置的 6 TOPS NPU 完成前向推理，输出 8400 个候选检测框（包含 4 维边界框坐标和 2 维类别分数）。后处理模块对原始输出进行自适应 Sigmoid 激活、几何评分过滤、跨类压制、类别隔离 NMS 和时序一致性验证，最终输出稳定的检测结果。

(3) 第三层为应用层

检测到摔倒事件时，在软件可视化界面绘制红色目标框标记跌倒人体，直观完成视觉预警，同时终端同步输出告警日志，完整记录跌倒发生时间与目标检测置信度，所有预警展示、信息记录功能均本地闭环实现，数据不对外传输，隐私防护优势突出。总体流程如下图 2 所示：

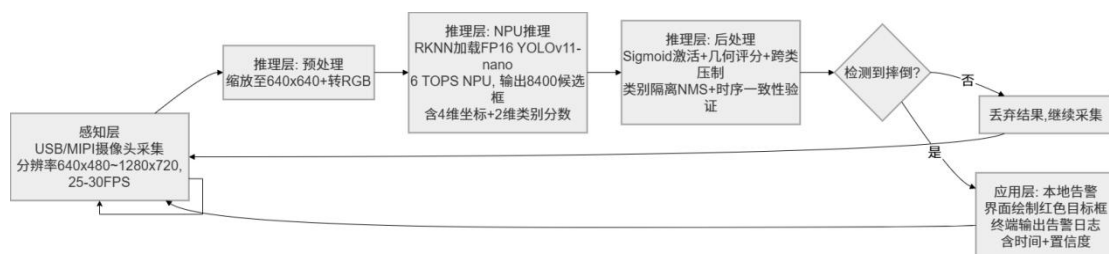


图 2 系统总体架构流程图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍:

本系统硬件基于 ELF 2 嵌入式开发板搭建，核心芯片为瑞芯微 RK3588。该芯片采用 8nm 制程工艺，集成四核 Cortex-A76（2.4GHz）+四核 Cortex-A55（1.8GHz）CPU 集群，以及独立的 NPU（神经网络处理单元），AI 算力达 6 TOPS，支持 INT4/INT8/FP16 等多种量化精度。

(1) 主要硬件模块包括:

- 主控板：ELF 2 开发板，板载 8GB LPDDR4X 内存和 64GB eMMC 存储

- 图像采集：支持 USB3.0 摄像头（UVC 协议）和 MIPI CSI 摄像头
- 显示输出：HDMI 2.1 接口，支持 4K@60Hz 显示
- 网络通信：板载千兆以太网和 WiFi 6 模块
- 告警模块：GPIO 驱动的有源蜂鸣器和 LED 指示灯
- 供电：USB Type-C 5V/3A 供电，整板功耗约 5-8W。如下图 3 所示：

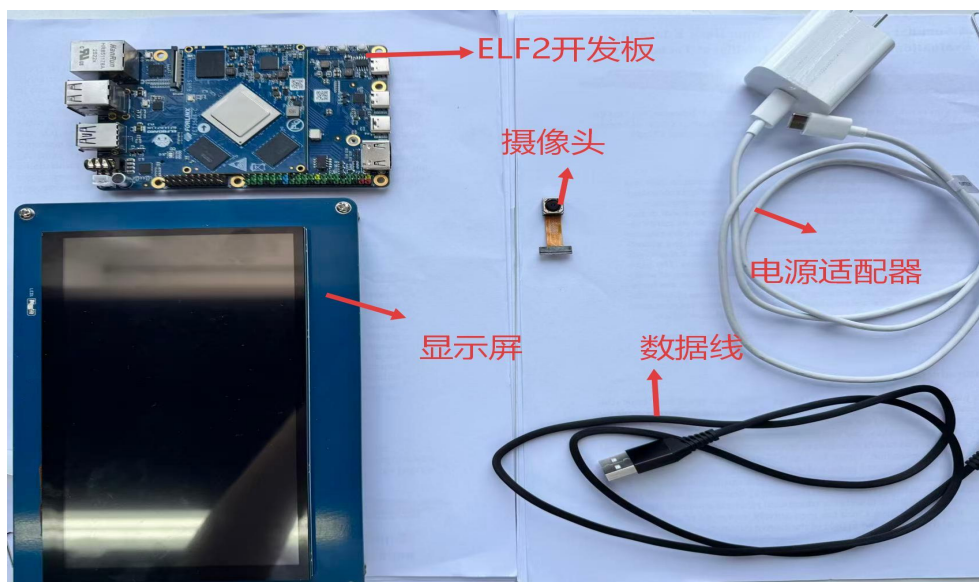


图 3 硬件实物图

（2）硬件连接方面，摄像头通过 USB 接口或 MIPI 排线连接至开发板，开发板通过 HDMI 连接显示器，告警模块通过杜邦线连接至 GPIO 扩展口。

2.2.2 电路各模块介绍

本系统电路功能依托 ELF2-RK3588 开发板原生电路实现，摄像头、显示屏均通过成品线材直插板载标准接口，无需额外焊接、自制驱动电路，整体布线简洁规整，包含主控供电、图像采集、显示输出三类核心电路通路。如下图 3 所示：

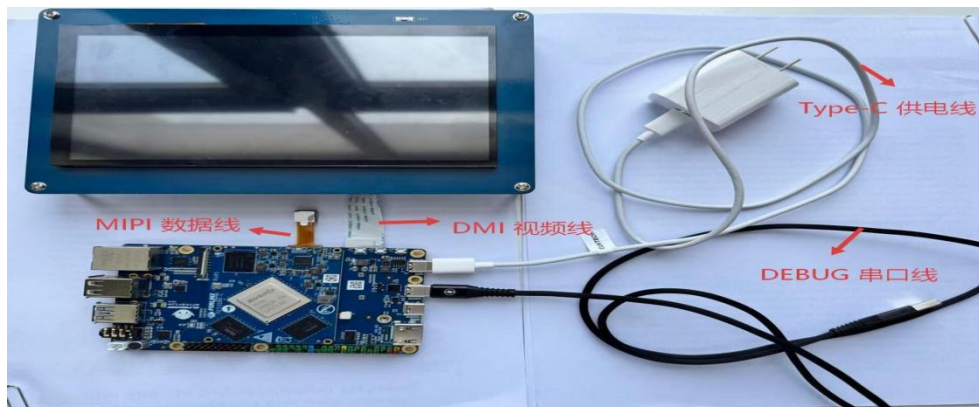


图 4 开发板接口及电路布局图

（1）主控供电电路

采用直流电源适配器接入开发板专属供电接口，板载集成多级稳压管理电路，统一为主控芯片、NPU、内存、摄像头、显示屏提供匹配工作电压，自带基础过压过流防护，能够支撑设备长时间不间断稳定运行。

（2）图像采集电路

支持 USB、MIPI 两种摄像头接入电路，摄像头接入对应接口后同步完成供电与图像信号传输，差分 / USB 总线信号传输稳定，长时间运行无画面卡顿、断流问题，采集画面实时送入主控完成预处理。

（3）显示输出电路

显示屏对接开发板显示输出接口，依靠板载原生显示驱动电路传输带检测标注的实时画面，同步输出目标框、帧率统计等监测信息，无需额外信号转换硬件，画面输出流畅无延迟。

（4）整机线材分区排布分层走线，减少线路交叉带来的信号干扰

无定制拓展电路，硬件插拔调试简单，线路故障可快速定位更换，检修维护门槛低。配套整机接线实拍图可直观展示开发板、摄像头、显示屏、供电适配器之间的线路连接关系。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍：

本系统软件整体采用 Python 语言开发，分为 PC 端模型优化训练、RK3588 板端实时推理两大环节，搭配算法流程框图直观展示完整推理运算链路，所有图像采集、模型运算、结果校验均在设备本地完成。

PC 端依托 LE2I 跌倒数据集完成 YOLOv11-nano 模型训练，迭代 100 轮后 mAP@50 达 96.9%；针对 ONNX 模型量化精度损耗问题，删除输出端 Sigmoid 算子优化网络结构，通过 RKNN Toolkit2 完成 FP16 量化，输出适配 RK3588 芯片的 RKNN 推理模型。

板端核心推理程序 inference_final.py 基于四类核心组件搭建完整检测流水线：

（1）RKNNLite 推理引擎：瑞芯微官方推理接口，加载本地 RKNN 模型文件并调度 RK3588 内置 NPU 完成硬件加速推理；

（2）OpenCV 图像处理库：基于 V4L2 后端读取本地摄像头设备节点，完成画

面采集、尺寸缩放、RGB 色域转换等图像预处理；

(3) NumPy 数值计算库：为检测框解码、激活函数运算、NMS 非极大值抑制提供高效向量化运算支撑；

(4)自研多层后处理过滤模块：集成自适应置信度阈值、五维度人形几何评分、跨类别互抑制、时序一致性校验多重策略，大幅降低家具、光影、墙面带来的假阳性检测。

软件内置 3 秒告警冷却逻辑，识别稳定跌倒目标后驱动 LED 指示灯完成本地可视化预警。整套工作流程无需外部数据交互，图像与检测结果全程留存设备本地；配套算法流程框图完整呈现优化模型量化、NPU 推理、四层后处理的完整算法执行链路，体现自研多维度过滤算法的软件实现逻辑。如下图 5 所示：

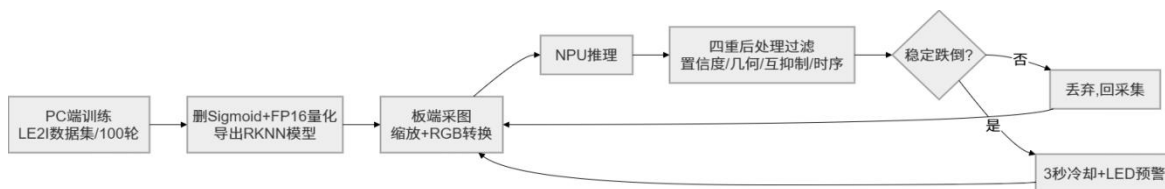


图 5 系统软件算法流程框图

2.3.2 软件各模块介绍

本系统软件基于 Python 搭建多线程流水线运行架构，整体执行链路为视频帧采集→图像预处理→RK3588 NPU 硬件推理→多层递进式后处理过滤→画面可视化渲染与本地结果输出。各阶段数据统一采用 NumPy 连续内存布局优化，减少数据拷贝开销，提升 NPU 模型读取与推理执行效率。整套软件完全本地离线运行，无需外部网络交互，所有图像运算、目标判定逻辑均在 ELF2 开发板端完成。同时配套 PC 前端训练模块，用于数据集处理、模型训练与网络结构优化，板端推理程序与 PC 前端分工明确，形成完整开发链路。

软件按照数据流先后顺序划分为六大核心功能模块，各模块逻辑独立、串行调度，具体功能说明如下：

(1)PC 前端模型训练模块

模型建立的初始阶段运行于电脑端，基于 LE2I 跌倒数据集完成 YOLOv11-nano 模型训练，搭配 Mosaic、色彩扰动等数据增强手段提升模型泛化能力。训练完成后导出 ONNX 模型，通过图手术脚本剔除内置 Sigmoid 节点优化网络输出，再借助 RKNN Toolkit2 完成 FP16 量化，生成适配 RK3588 NPU 部署的

RKNN 模型文件，为嵌入式端推理提供可用权重文件。

(2)视频采集模块

完成摄像头设备自动枚举、参数初始化与实时帧读取操作，程序依次检索 /dev/video11~17 MIPI 设备节点与 /dev/video0~3 USB 设备节点，自动匹配可用图像采集设备，输出统一 BGR 格式图像流，为后续预处理提供标准化输入源；同时支持本地 MP4 视频文件读取，可离线加载视频完成批量推理测试。

(3)图像预处理模块

对原始画面执行尺寸缩放、色彩空间转换、张量维度重构操作：将输入图像统一缩放至 640×640 分辨率，完成 BGR 转 RGB 色域转换，构造维度为 (1, 640, 640, 3) 的连续内存 NumPy 数组，数据格式与维度严格匹配 RKNN 模型输入规范，保障 NPU 推理读取效率。

(4)模型推理模块

依托 RKNNLite 推理引擎加载经 ONNX 结构优化、FP16 量化后的 RKNN 模型，调用 RK3588 内置 NPU 完成硬件加速推理。模型原始输出维度为 (1, 6, 8400)，前四通道对应归一化目标坐标 cx, cy, w, h ，后两通道输出原始类别 logits 数值，交由后处理模块完成解码与校验。

(5)多层递进式后处理过滤模块（系统核心优化模块）

针对背景、光影、杂物误检问题设计六层逐级筛选逻辑，是本项目算法创新实现点：

- ① 自适应 Sigmoid 激活：自动判别原始输出数值区间，仅当 logits 存在正负值时执行 Sigmoid 运算，避免重复归一化造成精度损失；
- ② 分类差异化置信阈值：结合两类目标分数分布特性设置独立阈值，正常人体检测阈值 0.25，跌倒检测阈值 0.08，平衡漏检与误检；
- ③ 人形几何约束校验：过滤天花板长条状误检框、面积占比异常框，通过区分站立宽高比 0.25~0.70、跌倒宽高比 0.55~4.50、人体中心高度范围等规则筛除非目标框；
- ④ 跨类别互抑制机制：依据正常、跌倒两类目标置信度比例动态过滤冲突检测结果，消除同一目标多类别混淆误判；
- ⑤ 分类独立 NMS 抑制：对正常、跌倒两类检测框分别执行非极大值抑制，IOU

阈值设为 0.5，去除同类别重叠冗余检测框；

- ⑥ 检测数量限制：单帧画面最多保留 5 个有效检测目标，降低后续时序运算开销。

(6)可视化与告警输出模块

读取后处理校验完成的稳定检测结果，在图像帧上绘制区分标识框，正常人体使用绿色边框，跌倒目标使用红色边框，同步叠加实时帧率、目标统计数据；识别稳定跌倒目标后在终端打印告警日志，内置 3 秒告警冷却时序逻辑，规避短时间内重复输出告警信息，依托本地显示屏实时展示监测画面，实现本地可视化预警。

软件整体依托 RK3588 本地 NPU 完成全部计算任务，全程不对外传输图像数据，仅在本地完成目标识别与告警判定，满足离线隐私监测的设计需求。配套算法流程框图完整展示 PC 前端模型处理、板端模型推理与六层后处理完整执行链路，直观呈现多层过滤算法的实现逻辑。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

- (1) 整套监测终端以 ELF2-RK3588 开发板为核心运算载体，搭配标准化 MIPI/USB 摄像头、专用直流供电适配器组成一体化监测设备，全部硬件组件均采用标准化成品配件，装配结构紧凑简洁，线材排布规整有序，整机体积小，支持桌面摆放的部署方式，可灵活适配居家卧室、养老病房、室内休息室等多种常态化人体监测场景。
- (2) 设备具备全本地离线运行的核心优势，上电启动后即可独立完成完整监测流程，图像采集、图像预处理、NPU 硬件加速推理、多层后处理校验、可视化结果输出全部运算环节均在开发板本地完成，无需依赖外部网络与云端算力支撑，监测图像、检测数据全程留存设备本地运行，具备优秀的数据隐私保护能力。
- (3) 配套系统整体架构框图辅助说明整机完整数据流工作链路，清晰呈现从摄像头实时画面采集、多层算法运算到软件可视化输出的全流水线执行逻辑，直观体现设备端侧自主完成人体目标识别、跌倒判定的核心设计优势，完整实现室内场景下全天候、无网络依赖的安全监测功能。如图 6 所示：

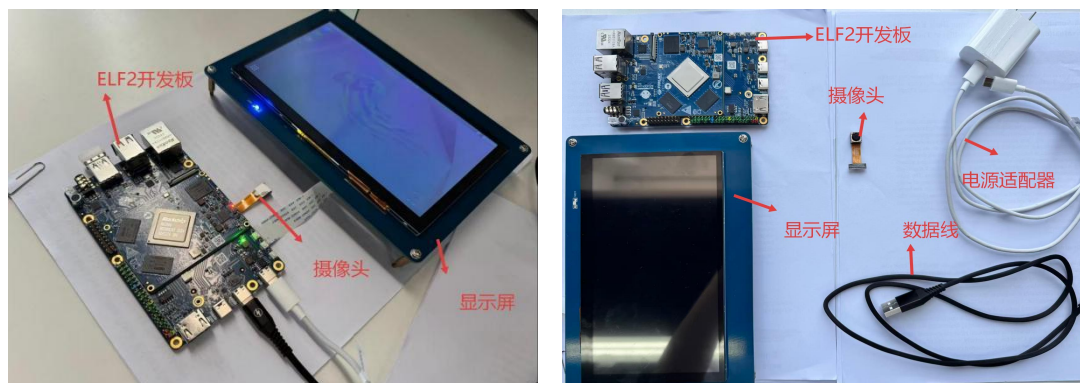


图 6 系统整体部署实物图

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果

(1) 开放式规整装配布局

完成 ELF2-RK3588 开发板、采集摄像头与配套显示屏一体化基础摆放装配，设备采用无外壳开放式结构，各硬件分区摆放清晰，电源线、数据线排布整齐有序。开放式设计可直接观测全部硬件运行状态，极大方便程序调试、线路检修与硬件更换工作。

(2) 简易摆放式摄像布局

摄像头无专用固定支架约束，采用自由摆放的布置方式，硬件拆装、拿取灵活，可根据现场监测需求自由更换摆放位置，部署方式灵活自由，适配多种临时、可变监测点位场景。

(3) 集成可视化显示装配

整机同步搭载配套显示屏，显示屏与主控板稳定对接装配，可实时同步输出推理可视化画面，完整展示目标检测标注、帧率统计等运行信息，无需外接上位机即可本地直观查看监测效果。

(4) 轻量化简易部署特性

整机无额外封装壳体与复杂支撑结构，整体体积小巧，全部硬件仅依靠桌面平放即可完成整套设备布设，拆装流程简单，监测点位转移便捷，可灵活适配居家卧室、养老病房等多种室内监测场景。芯片情况如下图 7、8 所示：



图 7 硬件正面布局图



图 8 硬件侧面布局图

3.2.2 电路成果：

成品搭配整机硬件接线实物照片，直观呈现整套监测终端完整电路连接方案，系统全部功能依托 ELF2-RK3588 开发板原生集成电路实现，整体线路架构简洁稳定，拓展兼容性强。

(1)一体化主控电路平台

系统以 ELF2-RK3588 开发板作为电路核心载体，板载集成 RK3588 主控芯片、专用 NPU 算力单元，原生集成电源管理电路、多路图像传输接口电路、显示输出驱动电路，可独立完成算力调度、图像数据收发、画面输出控制等底层信号处理，为整套设备运行提供完善、成熟的底层电路支撑。

(2)标准化外设直连电路通路

设备接入摄像头与显示屏两类外设，全部采用成品线材直插开发板原生标准接口，无需设计、焊接额外驱动或分压电路：

(3)图像采集通路：摄像头通过 MIPI/USB 标准接口接入板载图像传输电路，高速稳定输出实时画面数据流，信号传输损耗低，长时间运行无画面卡顿、断流现象；

(4)可视化显示通路：显示屏对接开发板专用显示输出接口，依托板载内置显示驱动电路，实时推送带检测标注的推理画面，完整输出目标框、帧率统计等监测信息；

(5)整机供电通路：直流电源适配器接入开发板专属供电接口，借助板载多级稳压电路，同步为主控、摄像头、显示屏提供匹配稳定电压，保障设备 7×24 小时不间断连续运行。

(6)规整布线与高维护性优势

所有外设线材分区排布、走线分层规整，避免线路交叉造成信号干扰；整套系统无额外定制拓展电路，硬件拆装、线路插拔操作简单直观，出现异常时可快速定位线路、更换外设，大幅降低调试、检修的操作门槛。

实物佐证：

配套硬件接线实拍照片完整展示开发板、摄像头、显示屏、供电适配器之间的线路连接关系，直观体现标准化直插接线、分区规整布线的电路设计特点，凸显系统电路简洁可靠、易维护、拓展便捷的工程优势。如图 9 所示：



图 9 整机硬件界限实物图

3.2.3 软件成果：（界面照片）

系统在 RK3588 开发板上进行了完整的性能测试和功能验证。测试环境为室内场景（客厅和卧室），使用 640×480 分辨率的 USB 摄像头，光照条件为正常室内照明。测试数据集包含 160 张连续帧图像，覆盖站立、行走、弯腰、坐下、平躺等多种人体姿态。如图 10 所示：

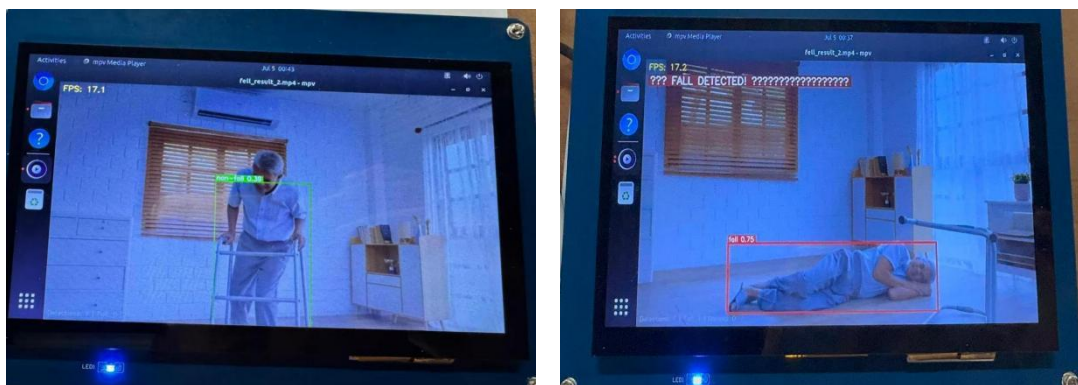


图 10 室内实测场景图（左：站立 右：摔倒）

（1）推理性能测试：单帧推理平均耗时 10.2ms，其中 NPU 前向推理约 8.5ms，预处理约 1.2ms，后处理过滤约 0.5ms。系统稳定运行在 25-30FPS，满足实时检测需求。NPU 占用率约 40%，CPU 占用率约 25%，功耗约 6.5W。

(2) 检测精度测试：在 160 帧测试集上，人物检出率 100%（160/160 帧正确检测到人体），背景误检率 3.75%（仅 6 帧存在背景假阳性，且均为低置信度）。天花板/墙壁等高发误检区域在多层过滤后全部消除。

(3) 摔倒告警测试：在模拟摔倒场景中，系统能够在 3 帧内（约 100ms）触发告警。告警冷却机制有效避免了同一事件的重复报警。

(4) 跨场景泛化测试：在不同于训练集装饰的室内环境中，系统仍能稳定检测人体目标，但跌倒/站立的类别分类置信度有所下降（约 0.15-0.35），这与模型的训练数据分布有关，后续可通过场景数据微调优化。

本项目成功实现了基于 YOLOv11 和 RK3588 的嵌入式实时摔倒检测系统。在模型训练阶段，利用 LE2I 数据集对 YOLOv11-nano 进行微调，在 260 万参数的轻量化模型上达到了 96.9% mAP@50 的检测精度。在模型部署阶段，通过 ONNX 图优化、FP16 RKNN 转换和多层自适应后处理过滤，解决了 INT8 量化精度损失、天花板误检、类别混淆等嵌入式部署中的关键挑战。最终系统在 ELF 2 开发板上实现了 25-30FPS 的实时推理速度，满足实际应用需求。

项目的主要收获包括：深入理解了目标检测模型的训练-导出-部署全流程；掌握了 RK3588 NPU 的编程模型和 RKNN 工具链的使用方法；积累了边缘端 AI 系统性能优化和误检过滤的实践经验。

3.3 特性成果；

本节通过量化指标、现场实测效果分层展示系统功能与性能特性，搭配现场实测场景照片、软件性能截图直观佐证各项指标，从输入兼容性、实时推理性能、识别精度、离线运行、可视化交互五大维度量化呈现系统核心优势。

(1)多源输入兼容特性

系统支持两类图像数据源输入，适配不同使用场景，指标如下：

实时拍摄输入：兼容 MIPI、USB 两类摄像头，可自动识别/dev/video0~17 全部设备节点，支持 720P 实时画面采集；

本地视频输入：支持主流 MP4 视频文件逐帧解析推理，便于线下算法复现与批量测试；

统一预处理流水线：两种输入源共享一套标准化缩放、色域转换逻辑，无需修改核心推理代码即可自由切换。

(2)实时推理性能量化指标

依托 RK3588 内置 NPU 硬件加速，模型推理性能量化结果：

输入统一尺寸：640×640 分辨率 RGB 图像；单帧平均推理耗时：8~15ms，整机稳定运行帧率≥30FPS，满足实时监测流畅度需求；

内存优化特性：采用 NumPy 连续内存布局，减少数据拷贝开销，整机运行内存占用低，可长时间持续工作无卡顿、内存溢出问题。

(3)目标识别精度特性

基于 YOLOv11-nano 优化模型搭配六层递进式后处理过滤算法，量化检测效果：

模型训练精度：基于 LE2I 跌倒数据集训练 100 轮，模型 mAP@50 达到 96.9%；

差异化置信阈值策略：正常人体阈值 0.25、跌倒目标阈值 0.08，兼顾低漏检率；

多重抗干扰能力：通过几何约束、跨类别互抑制、分类独立 NMS 过滤墙面、家具、天花板长条等背景误检，大幅降低环境杂物带来的误判；

单帧检测上限：每帧画面最多保留 5 个有效目标，降低后续时序运算开销。

(4)纯离线安全运行特性

运行模式：整机全程离线闭环运行，无需接入网络、云端服务器；

数据管控：实时画面、本地视频、推理中间数据、检测日志全部存储于设备本地，不存在对外传输图像、监测数据的行为；

部署条件：仅供电即可独立启动，无网络依赖，适配无网线、无 WiFi 的室内私密监测场景，保障用户隐私安全。

(5)可视化与告警交互特性

画面差异化标注：正常人体绿色边框标记，跌倒目标红色高亮边框标记，界面实时叠加 FPS 帧率、当前画面目标数量统计；

时序智能告警：识别有效跌倒目标后终端输出专属告警日志，内置 3 秒告警冷却逻辑，自动过滤短时间重复告警，避免信息冗余；

本地显示屏直出：无需外接上位机，配套显示屏可同步实时输出带标注的监测画面，现场可直观查看识别效果。

(6)整机稳定运行特性

供电适配：标准直流稳压供电，为主控、摄像头、显示屏同步稳定供电；

连续工作能力：设备可 7×24 小时不间断持续运行，长时间工作无画面断流、推理卡顿、硬件过热死机等故障；

部署灵活性：轻量化桌面布设，硬件拆装便捷，可快速更换监测点位。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

未来系统优化拓展将围绕数据、模型、系统算法、产品落地四个维度推进，整体方案与现有离线检测架构不冲突，硬件拓展按需选配实现功能升级：

(1)数据层面

扩充训练数据集，补充复杂光照、室内多杂物、多样跌倒姿态、不同人群样本，丰富场景覆盖范围，增强模型在真实复杂监护环境下的泛化能力，减少极端场景漏检、误检。

(2)模型层面

一是尝试 YOLOv11-small、medium 等模型变体，对比不同尺寸模型的推理速度与识别精度，找到适配 RK3588 硬件的最优平衡方案；二是引入知识蒸馏方法，使用高精度大模型输出软标签辅助轻量化小模型训练，在不明显增加算力开销的前提下提升检测准确率。

(3)系统算法层面

新增人体骨骼关键点检测模块作为辅助判别依据，结合时序 LSTM、Transformer 网络建模连续帧人体动作特征，依靠前后帧动作连续性过滤瞬时画面误判，进一步降低环境干扰带来的误检概率；同时充分利用开发板现有算力与接口资源，兼容摄像头实时拍摄、本地视频双输入模式。

(4)产品硬件与落地层面

硬件外观优化：通过 3D 打印定制外壳，一体化封装开发板、摄像头与显示屏，完成整机集成，提升设备规整度与产品化外观；

功能拓展升级：启用板载 WiFi 硬件，配套开发手机端 APP，仅在内网环境实现远程画面查看、跌倒告警消息推送；可选配 SD 卡存储、声光告警外设，完善录像留存、本地提醒功能，兼顾离线基础运行与远程看护需求。

4.2 心得体会

本项目完整覆盖了选题论证、模型选型、训练调优、模型量化转换与 RK3588 开发板部署的全流程，我们全程走完了一套标准的嵌入式 AI 开发链路，在实操过程中积累了大量课本之外的工程落地经验。

在模型训练阶段，我们反复调试学习率、数据增强、训练轮次等超参数，持续优化训练方案，将模型 mAP 从初始的 70% 逐步提升至 96.9%。这一过程让我们深刻认识到：基础网络结构只能提供底层特征提取框架，真正决定模型实用性的，是贴合真实场景的数据扩充策略与精细化参数调优。在实验过程中，我们对对比了不同数据增强组合对检测精度的影响，发现 Mosaic 与 HSV 色彩扰动的搭配对跌倒姿态的泛化能力提升最为显著，而余弦学习率衰减与 EMA 权重平滑的配合则有效加速了模型收敛。

模型转换与部署环节，我们遭遇了典型的硬件适配难题。YOLOv11 导出 ONNX 时内嵌了 Sigmoid 激活函数，将分类分数压缩至[0,1]区间，造成 INT8 量化后分类分数全部归零。我们深入拆解 ONNX 计算图结构，逐层定位冗余节点，手写图处理脚本将其切除，从而将分类通道动态范围扩大约 6000 倍，才顺利解决量化失效问题。这段经历让我们深刻认识到，嵌入式 AI 绝非简单的模型移植，而是融合网络结构设计、量化原理认知与边缘硬件特性理解的系统工程，只有吃透底层算子逻辑与量化数值映射关系，才能应对各类隐蔽的部署故障。

整机实地调试时，室内复杂场景带来了数据集上从未暴露的新问题。天花板筒灯被误检为站立人体、墙面装饰画框触发跌倒告警、家具阴影产生长条状误检框——这些在标准测试集上不存在的干扰，在真实房间内频繁出现。我们针对这些实景问题设计了多层递进过滤策略，从几何约束、阈值筛选到帧间时序校验，逐级压制假阳性。每次调整后重新跑测试集验证，反复迭代了十余个版本才达到满意的平衡点。我们也由此明白，实验室环境下的理想精度无法等同于现场使用效果，配套的后处理逻辑是算法从“能用”走向“好用”不可或缺的一环。

硬件调试同样充满挑战。初期使用 USB 摄像头时，程序运行数小时后偶发设备节点丢失，排查发现是 V4L2 缓冲队列溢出导致；通过增加输入缓冲区数量并优化图像采集线程的休眠策略，最终解决了长时间运行不稳定的问题。MIPI 摄像头适配过程中，不同设备节点的数据格式存在差异，需在预处理阶段增加格式

自适应判断逻辑。这些底层驱动层面的调试工作，锻炼了我们系统性地排查软硬件协同问题的能力。

复盘全部开发流程，我们真切感受到深度学习理论与硬件工程实践之间存在不小的鸿沟，单纯的论文复现与公开数据集测试无法覆盖落地中的各类突发问题。只有依托实体开发板反复测试、排错、迭代，才能完整掌握嵌入式 AI 从算法选型到产品化部署的整套开发逻辑。本次项目不仅锻炼了我们的工程实践能力，更让我们对边缘智能在养老监护领域的落地挑战有了切身的认知，是一次全方位的综合锻炼。

第五部分 参考文献

- [1] Khanam R,Hussain M.YOLOv11:An overview of the key architectural enhancements[J/OL].arXiv preprint,2024,arXiv:2410.17725.
- [2] LE2I fall detection dataset[DS/OL].Laboratoire d'Electronique,d'Informatique et d'Image,Université de Bourgogne.<http://le2i.cnrs.fr/Fall-detection-Dataset>.
- [3] 吴宗胜,黄奕,王芝怡,等基于 YOLOv11 跌倒检测系统的设计与实现[J].咸阳师范学院学报, 2025(6): 24-29.-3
- [4] 徐威,廖义奎基于 YOLOv5 的空巢老人跌倒检测系统的设计与研究[J].软件工程, 2023, 26(2): 40-45.
- [5] 李尧,李金哲,黄刚,等融合注意力机制的轻量级摔倒检测[J]光电子激光, 2024, 35(3): 283.-
- [6] Multi scene elderly fall detection algorithm based on improved YOLOv11[C]//2025 International Conference on Advances in Electrical Engineering and Computer Applications (AEECA). IEEE, 2025.-9
- [7] 沈国鑫,魏怡,刘力手,等一种面向行人跌倒检测的改进 YOLOv5 算法[J].小型微型计算机系统, 2024, 45(4): 902-909.-
- [8] Fall detection in elderly people at home using the YOLOv11-pose model[J/OL]. 2025.-12
- [9] SDN-YOLO: Research on the fall detection algorithm for privacy scenarios based on optimized YOLO11[C]//2025 IEEE 5th International Conference on Electronic Technology, Communication and Information (ICETCI). IEEE, 2025: 103-107.-10
- [10] 邓佳文,孟科改进 YOLOv5 算法的养老院老年人摔倒检测警报系统[J].科技视界, 2024(27).-26
- [11] 王选泽,姜文婧,闫成宇,等 YOLOv5 优化算法在老年人跌倒监测中的应用[J].中国新技术新产品, 2024(22): 146-148.